《随机过程》
第 2 讲：离散时间 Markov 链

龚 杰

Autumn 2024

Outline

1. 定义与例子
2. 状态的分类及性质
3. 极限行为和平稳分布
4. 可逆 Markov 链
5. 小结

Outline

1. 定义与例子
2. 状态的分类及性质
3. 极限行为和平稳分布
4. 可逆 Markov 链
5. 小结

Markov 链的引入

- 随机变量之间的关联是随机过程的重要研究对象
- 引入 X_k 与最接近的过去 X_{k-1} 之间的依赖
  - 易于分析，具有良好的性质（Markov 性）
  - 对客观世界时间相关性的良好近似

离散时间 Markov 链

- **定义：**设具有可数样本空间 E 的随机过程 $\{X_n\}$ 满足 $\forall n$,

$$\begin{aligned}&P(X_{n+1}=i_{n+1}|X_n=i_n,X_{n-1}=i_{n-1},\cdots,X_0=i_0)\\=&P(X_{n+1}=i_{n+1}|X_n=i_n),\end{aligned}$$

  则称其为离散时间 Markov 链

- 直观的描述：A,B,C 依次表示“过去”、“现在”、“将来”，则

$$P(C|BA)=P(C|B)\Leftrightarrow P(CA|B)=P(C|B)P(A|B)$$

Markov 链状态转移概率

- n 步转移概率

$$P_{ij}(k, k+n) = P(X_{k+n} = j | X_k = i)$$

- 一步转移概率

$$P_{ij}(k, k+1) = P(X_{k+1} = j | X_k = i)$$

齐次 Markov 链

- **定义：**若 Markov 链的一步转移概率不依赖于时间 k，即

$$P_{ij}(k, k+1) = P(X_{k+1} = j | X_k = i) = p_{ij}, \quad \forall k,$$

则称该链为齐次 Markov 链

- 有限维联合分布

$$P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \cdots, X_m = i_m) = p_0(i_0) p_{i_0 i_1} p_{i_1 i_2} \cdots p_{i_{m-1} i_m}$$

由初始分布 $p_0(i_0) = P(X_0 = i_0)$ 和一步转移概率完全决定

齐次 Markov 链

- n 步转移概率简记为

$$P_{ij}^{(n)} = P(X_{k+n} = j | X_k = i)$$

- 一步转移概率简记为

$$P_{ij} = P(X_{k+1} = j | X_k = i)$$

齐次 Markov 链的表示方法

(1) 递推函数表示法（验证方法）

$$X_{n+1} = f(X_n, Z_{n+1}),$$

其中 $Z_1, Z_2, \cdots$ 满足下列条件之一

- $Z_1, Z_2, \cdots$ 独立同分布，且与初始状态 X_0 独立，
- 在给定 X_n 的条件下，Z_{n+1} 与 $X_0, Z_1, \cdots, Z_n$ 独立

(2) 状态转移概率矩阵

$$\boldsymbol{P} = \left(p_{ij}\right)_{i,j\in E}$$

(3) 状态转移图：用节点表示状态、有向线段表示状态转移

简单随机徘徊

- 质点在直线上左右运动，如果某一时刻处于位置 i，下一时刻以概率 p 向右运动到 $i+1$，以概率 $q=1-p$ 向左运动到 $i-1$，则质点的位置构成随机过程 $\{X_n\}$。验证该过程为 Markov 链，并给出 Markov 链描述
- 带一个反射壁的简单随机徘徊
- 带两个反射壁的简单随机徘徊
- 带一个吸收壁的简单随机徘徊
- 带两个吸收壁的简单随机徘徊

Ehrenfest 模型

- 设一个坛子里装有 M 个球，或者是红色球，或者是黑色球。从坛中随机地取出一个球并换入一个颜色与之不同的球，称为一次操作。经过 n 次操作后，以坛中所装的黑球数目作为状态，构成一个随机过程。验证该过程为 Markov 链，并给出 Markov 链描述

设备维修问题

- 设第 n 天有 Z_n 台损坏的设备送到维修站接收维修，$\{Z_n\}$ 是独立同分布的随机变量，满足 $P(Z_n = k) = a_k$。维修站每天可以修复一台设备，令 X_n 表示第 n 天维修站中待维修的设备数。验证该过程为 Markov 链，并给出 X_n 的 Markov 链描述

Chapman-Kolmogorov 方程

- n 步转移概率表示为

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_{k+n} = j | X_k = i), \quad \forall k$$

- 齐次 Markov 链的状态转移概率满足 C-K 方程

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in E} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}$$

  矩阵形式为 $\boldsymbol{P}^{(n+m)} = \boldsymbol{P}^{(n)} \boldsymbol{P}^{(m)}$

- 特别的，n 步转移概率矩阵为

$$\boldsymbol{P}^{(n)} = \boldsymbol{P}^n$$

Chapman-Kolmogorov 方程

- **例：天气预报中，考虑晴天和阴雨天两状态的简单情形，设**

$$P(\text{明天阴雨}|\text{今天天晴}) = \alpha,$$

$$P(\text{明天天晴}|\text{今天阴雨}) = \beta,$$

计算 n 步转移概率

$$\boldsymbol{P}^{(n)} = \frac{1}{\alpha+\beta}\begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} + \frac{(1-\alpha-\beta)^n}{\alpha+\beta}\begin{pmatrix} \alpha & -\alpha \\ -\beta & \beta \end{pmatrix}$$

Outline

1 定义与例子

2 状态的分类及性质

3 极限行为和平稳分布

4 可逆 Markov 链

5 小结

可达 (accessible)

- **定义：**设 $i, j \in E$ 是 Markov 链中的两个状态，如果 $\exists n > 0$，使得

$$p_{ij}^{(n)} > 0,$$

则称 i 可达 j，记作 $i \to j$

- 如果 i 不可达 j，即 $\forall n > 0, p_{ij}^{(n)} = 0$，记为 $i \nrightarrow j$
- 可达具有传递性：若 $i \to j, j \to k$，则 $i \to k$

相通 (communicate)

- **定义：** 设 $i, j \in E$ 是 Markov 链中的两个状态，如果 $\exists n, m > 0$，使得

$$p_{ij}^{(n)} > 0, \quad p_{ji}^{(m)} > 0,$$

则称 i 和 j 相通（或互通），记作 $i \leftrightarrow j$

- 相通是一种等价关系
  - 满足自反性、对称性和传递性
- 相通的状态具有许多相同的性质 (类性质)

不可约性 (irreducible)

- **定义**：对状态集合 $S \subseteq E$，如果任意 $i \in S, j \notin S$，有 $i \nrightarrow j$，则称 S 为闭集
  - “进得去、出不来”的集合
  - 对于单状态闭集 $\{i\}$，i 称为吸收态
- **定义**：设 Markov 链的状态空间为 E，如果子集 $C \subseteq E$ 没有闭的真子集，即

$$\{S \subseteq C, S \text{ 是闭集}\} \Leftrightarrow \{S = \emptyset \text{ 或者 } S = C\},$$

则称 C 不可约

  - 如果 E 本身不可约，则称该 Markov 链不可约
  - 不可约的集合中任意两个状态都互通

可达与相通

- **例：**考察以下 Markov 链的状态类型及性质

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

周期性 (periodic)

- **定义：**状态 i 的周期 d_i 是集合 $T_i = \{n : p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 的最大公约数，即

$$d_i = \gcd\{n : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

  如果 $d_i = 1$，则称状态 i 为非周期态。如果 $d_i > 1$，则称状态 i 为周期态

- **定理：**如果 $i \leftrightarrow j$，则 $d_i = d_j$
- 周期性是“类性质”

周期性 (periodic)

- **例：** 两状态周期链的一步转移矩阵为

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **例：** 周期为 d 的不可约周期链的一步转移矩阵为

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \boldsymbol{A}_{12} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \boldsymbol{A}_{23} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \boldsymbol{A}_{d-1,d} \\ \boldsymbol{A}_{d1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

- **例：** 一维无限制随机游动，每个状态周期均为 2

常返 (recurrent) 的定义

- **定义：**设 $j \in E$ 为 Markov 链的一个状态，到达 j 的首达时间为

$$\tau_j = \inf\{n \geq 1 : X_n = j\},$$

如果 $\{n \geq 1 : X_n = j\}$ 为空集，则定义 $\tau_j = \infty$

- **定义：**如果

$$P(\tau_j < \infty | X_0 = j) = 1,$$

则称 j 为常返态，否则称为瞬时态（也称滑过态或非常返态）

- **定义：**如果平均首返时间

$$\mu_j = E(\tau_j | X_0 = j) < \infty,$$

则称 j 正常返；否则称之为零常返

常返 (recurrent) 的定义

- **定义：** 设 $i, j \in E$，经 n 步从 i 到达 j 的首达概率为

$$f_{ij}^{(n)} = P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \cdots, X_1 \neq j | X_0 = i)$$

- 根据定义，如果

$$f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = 1,$$

则 i 为常返态，否则为瞬时态

- 如果平均返回时间

$$\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)} < \infty,$$

则 i 为正常返；否则为零常返

常返 (recurrent) 的定义

- **例**：根据定义，考察以下 Markov 链各状态的常返性

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

常返性的判据

- **定理：** 状态 i 是常返态当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$$

状态 i 是瞬时态当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$$

随机游动的常返性

- **例**：讨论随机游动（徘徊）各状态的常返性

(1) 简单随机游动，质点向右和向左的概率分别为 p 和 $1-p$

(2) 二维“平衡”随机游动，质点向上、下、左、右四个方向运动的概率均为 $\frac{1}{4}$

(3) 三维“平衡”随机游动（课后习题）

n 步返回概率的极限

- **定理：**

(1) 如果 i 是瞬时态或零常返态，则

$$\lim_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)} = 0$$

(2) 如果 i 是非周期正常返态，则

$$\lim_{n\to\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{\mu_i}$$

(3) 如果 i 是周期为 d_i 的正常返态，则

$$\lim_{n\to\infty} p_{ii}^{(nd_i)} = \frac{d_i}{\mu_i}$$

n 步转移概率的极限

- **推论：**

(1) 如果 j 是瞬时态或零常返态，则

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = 0, \quad \forall i$$

(2) 如果 j 是非周期正常返态，则

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{f_{ij}}{\mu_j}, \quad \forall i$$

互通类的常返性

- **定理：** 如果 $i \leftrightarrow j$，则 i 和 j 具有相同的常返性，即
  - i 是瞬时态当且仅当 j 是瞬时态；
  - i 是常返态当且仅当 j 是常返态；
  - i 是正常返态当且仅当 j 是正常返态；
- 常返性是“类性质”

有限状态 Markov 链的常返性

- **定理：**有限状态 Markov 链一定存在正常返态。对于不可约的有限状态 Markov 链，所有状态都是正常返态

有限状态 Markov 链的常返性

- **例：**考察以下 Markov 链各状态的常返性

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

非常返态分析

- 问题：从非常返态出发，最终进入各常返态的概率及时间
- 方法：单步递推法
- **例**：赌徒输光问题
  - 一个赌徒在赌场进行一系列赌博。令 A 为其原始赌本，每次赌博赌注为 1、且以概率 p 赢。假设赌徒手中的赌本到达 B (B $>$ A) 时，则认为达到预期目标，会离开赌场。那么在他达到赚钱目的之前，有多大可能会把手中的赌本全部输光？

Outline

1 定义与例子

2 状态的分类及性质

3 极限行为和平稳分布

4 可逆 Markov 链

5 小结

极限行为

- Markov 链的最终形态？极限 $\lim_{n\to\infty} P(X_n = j)$ 是否存在？
- 非常返态或零常返态满足 $\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = 0$，则 $\lim_{n\to\infty} P(X_n = j) = 0$
- 一般地，由于

$$P(X_n = j) = \sum_{i\in E} P(X_0 = i) p_{ij}^{(n)},$$

极限问题归结为计算 $\boldsymbol{P}^n$

转移概率的极限

- **例**：天气预报问题中的转移概率为

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}^{(n)} = \frac{1}{\alpha+\beta}\begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} + \frac{(1-\alpha-\beta)^n}{\alpha+\beta}\begin{pmatrix} \alpha & -\alpha \\ -\beta & \beta \end{pmatrix},$$

讨论该 Markov 链的极限

极限存在的条件

- **例：** 讨论下列 Markov 链的极限

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 极限存在要满足不可约和非周期两个条件

平稳分布

- **定义**：设 $\boldsymbol{P}$ 为 Markov 链的一步转移概率矩阵，如果概率分布 $\boldsymbol{\pi} = \{\pi_0, \pi_1, \cdots\}$ 满足平衡方程 (Equilibrium Equation)

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi}\boldsymbol{P},$$

则称其为该 Markov 链的平稳分布 (Stationary Distribution)或不变分布 (Invariant Distribution)

- “不变”的物理意义：若初始分布为 $\boldsymbol{\pi}$，则任意时刻分布均为 $\boldsymbol{\pi}$

平稳分布与极限行为

- **例：** 求以下 Markov 链的平稳分布，并讨论其极限

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **例：** 带一个反射壁的一维随机游动
- **例：** Ehrenfest 模型

平稳分布与极限行为

- **注**：一般来说，平稳分布与极限存在没有必然联系
  - 平稳分布可能不唯一
  - 周期性 Markov 链没有极限，但平稳分布可能存在
  - 不可约零常返或瞬时 Markov 链，极限为 0，但没有平稳分布
- **定理**：一个非周期不可约的 Markov 链存在极限分布，当且仅当存在平稳分布，且两者相等

平稳分布与正常返

- **定理：**
  (1) Markov 链平稳分布存在的充分必要条件是链中存在正常返态
  (2) Markov 链平稳分布存在且唯一的充分必要条件是链中存在唯一的不可约正常返子集
  (3) Markov 链平稳分布存在、唯一且所有元素都为正的充分必要条件是该链为不可约正常返的，且

$$\pi_i = \frac{1}{\mu_i}$$

其中 μ_i 是平均返回时间

市场预测

- **例：**某地区有 1600 户居民，使用甲、乙、丙三个公司的产品。据调查，8 月份购买甲、乙、丙三个公司的户数分别为 480、320、800。9 月份再次调查发现：
  - 原购买甲产品的 480 户中有 48 户转买乙产品，有 96 户转买丙产品，余下客户继续使用甲产品；
  - 原购买乙产品的 320 户中有 32 户转买甲产品，有 64 户转买丙产品，余下客户继续使用乙产品；
  - 原购买丙产品的 800 户中有 64 户转买甲产品，有 32 户转买乙产品，余下客户继续使用丙产品。

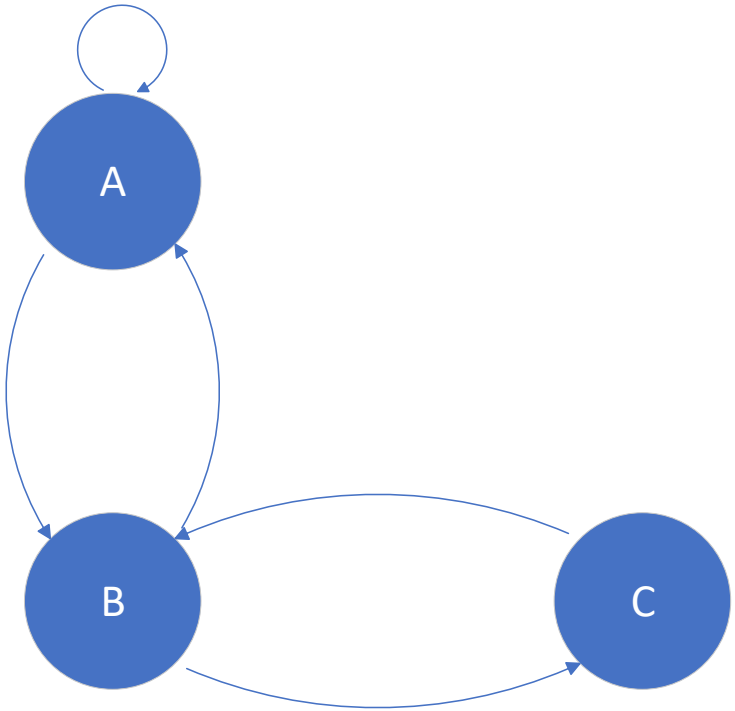
  假设产品转买的转移率不变，求三个公司各月的市场占有率。

PageRank 技术

- 以 Google 公司创办人拉里·佩奇（Larry Page）之姓来命名
- 基本原理
  - 将用户在不同网页间按照超链接跳转的行为看作 Markov 链
  - 将 Markov 链的平稳分布作为网页排序标准
- 物理直观
  - 每个页面最初都有一个单位的重要性，每次链接跳转会在后继者中分享其重要性。有大量传入链接的页面将最有较高的重要性。

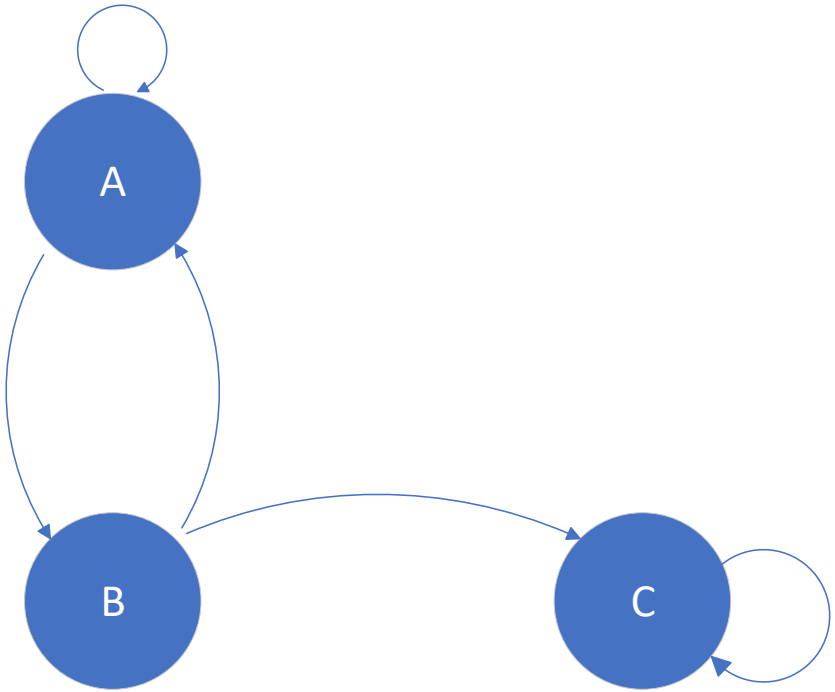
PageRank 技术

- 示例：三个页面组成的网络



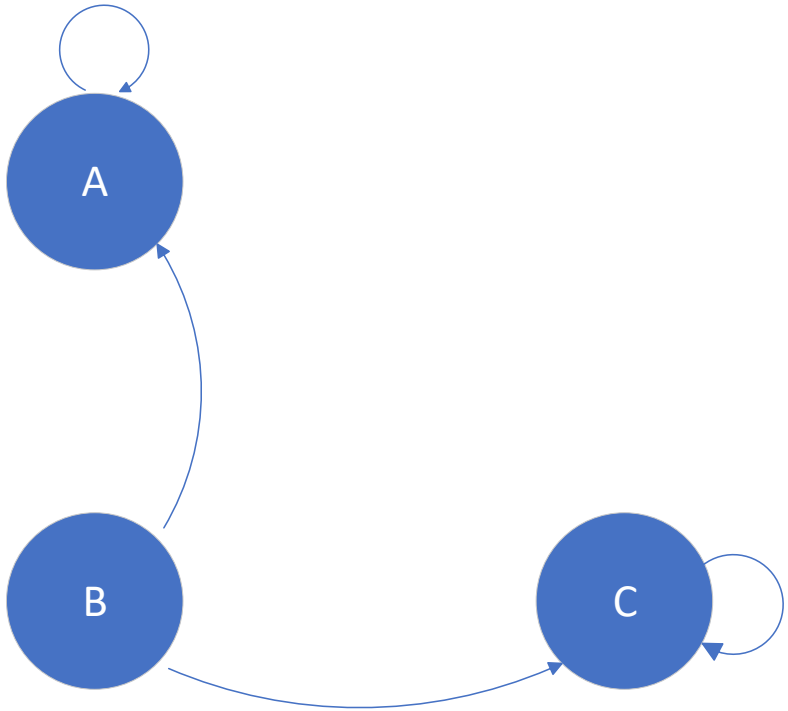
PageRank 技术

- 示例：死角或蜘蛛陷阱



PageRank 技术

- 示例：两个蜘蛛陷阱



PageRank 技术

- 跳出蜘蛛陷阱
  - 对“重要性”进行征税：将一部分概率值平均分配给所有可能的状态转换
  - 低税收时蜘蛛陷阱的极限概率仍很高、高税收不切实际
  - 基于回退操作的高税收
- 其他实际问题
  - 巨大 Markov 链极限概率的求解：稀疏矩阵的幂
  - 网页更新导致 Markov 链动态变化
  - ...

Outline

1 定义与例子

2 状态的分类及性质

3 极限行为和平稳分布

4 可逆 Markov 链

5 小结

可逆 Markov 链的定义

- 将一个 Markov 链时间倒逆过来，仍保持 Markov 性。但齐次性不一定保持
- **定义 1**：若 Markov 链 $\{X_n\}$ 对任意 n，状态序列 $(X_0, X_1, \cdots, X_n)$ 与 $(X_n, X_{n-1}, \cdots, X_0)$ 具有相同的联合分布，则称其为可逆 Markov 链

可逆 Markov 链的定义

- **定义 2：** 设 Markov 链 $\{X_n\}$ 的转移概率矩阵为 $\boldsymbol{P} = \{p_{ij}\}$，如果存在概率分布 $\boldsymbol{\pi}$ 满足细致平衡方程

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}, \quad \forall i, j \in E$$

  则称该链为可逆 Markov 链
- $\boldsymbol{\pi}$ 为该链的平稳分布
- 定义 1 与定义 2 等价

例子

- **例：** 考察下列 Markov 链的可逆性

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

- **例：** 讨论 Ehrenfest 模型的可逆性
- **例：** 讨论二维无限制随机游动的可逆性

可逆 Markov 链的判据

- **定理**：设不可约 Markov 链的转移概率矩阵为 $\boldsymbol{P} = \{p_{ij}\}$，该链是可逆的，当且仅当对任意闭环路径 $i_0 \to i_1 \to \cdots \to i_n \to i_0$，有

$$p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n} p_{i_n i_0} = p_{i_0 i_n} p_{i_n i_{n-1}} \cdots p_{i_1 i_0}$$

可逆 Markov 链的判据

- **例：**考察以下 Markov 链是否可逆

$$\begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Outline

1 定义与例子

2 状态的分类及性质

3 极限行为和平稳分布

4 可逆 Markov 链

5 小结

离散时间 Markov 链

- 局部性质
  - 一步转移概率
  - 可达、相通、不可约、周期性
- 渐近性质
  - 常返、正常返
- 极限行为
  - 极限分布
  - 平稳分布
- 可逆 Markov 链

第 2 周作业

- 第 7 章习题
  - 2
  - 4 （平稳分布可不求）
  - 5 （只需写出递推方程和一步转移概率矩阵）